Laporan Praktikum Pemrograman Berbasis Objek 2

Pertemuan 4: Layout Manager dan Desain Form

Praktikum 2: Galeri Layout Manager
Pada praktikum kali ini, kita mempelajari bagaimana cara mengatur tata letak komponen di dalam Java Swing secara otomatis agar tampilannya tetap rapi meskipun ukuran jendela diubah-ubah. Beberapa Layout Manager yang dicoba meliputi BorderLayout, FlowLayout, GridLayout, BoxLayout, serta penggabungan beberapa layout sekaligus (layout bersarang) di dalam form `GaleriLayout`.

Jawaban Eksperimen Praktikum 2:

1. Pada `flowPanel`, ubah alignment layout menjadi Center, lalu kecilkan jendela. Apa yang berubah? Bagian kode mana di `initComponents()` yang ikut berubah?
Jawab: Saat alignment diubah ke Center dan jendela diperkecil, tombol-tombol yang ada di dalam panel akan otomatis bergeser dan merata ke bagian tengah (tidak lagi rata kiri). Di bagian kode `initComponents()`, baris yang ikut menyesuaikan adalah pengaturan posisi alignment dari `FlowLayout` (contohnya kode yang mengatur `FlowLayout.CENTER`).

2. Pada `gridPanel`, ubah baris (Rows) menjadi 4 dan kolom (Columns) menjadi 2. Berapa total baris yang terbentuk dan apa alasannya?
Jawab: Terbentuk 4 baris dan 2 kolom (totalnya 8 sel kotak). `GridLayout` bekerja secara kaku dan terstruktur mengikuti jumlah baris serta kolom yang kita tentukan. Karena total tombol bawaannya ada 9 sedangkan kapasitas selnya cuma 8, maka tombol ke-9 akan terdorong atau diatur ulang otomatis oleh sistem grid ke baris berikutnya.

3. Pada `boxPanel`, isi properti maximumSize pada keempat tombol dengan lebar 32767 dan tinggi yang disamakan. Bagaimana perubahannya? Apa fungsi penambahan Vertical Strut?
Jawab: Tombol-tombol tersebut akan langsung melebar penuh (membentang secara horizontal) mengikuti lebar maksimum kontainernya. Sementara itu, penambahan `Vertical Strut` di antara tombol-tombol berfungsi sebagai 'ganjalan' kosong untuk memberikan jarak vertikal yang rapi dan konsisten antar tombol di dalam `BoxLayout` bersumbu Y.

Praktikum 4: Form Biodata
Praktikum ini membahas pembuatan `FormBiodata` dengan memadukan `BorderLayout`, `BoxLayout`, dan `GridBagLayout`. Penggunaan `GridBagLayout` di sini sangat penting agar elemen-elemen isian form bisa tersusun rapi, konsisten, serta tetap proporsional dan tidak berantakan saat jendela aplikasi diperbesar.

Jawaban Eksperimen Praktikum 4:

1. Ubah nilai Weight X pada `namaField` menjadi 0.0, lalu lebarkan jendela. Apa yang terjadi pada kolom isian tersebut?
Jawab: Kolom isian nama (`namaField`) tidak akan ikut melebar atau meregang saat jendela

ditarik melebar. Hal ini karena nilai Weight X sebesar 0.0 memberi tahu program bahwa komponen tersebut tidak diizinkan mengambil sisa ruang kosong yang tersedia.

2. Ubah arah (Direction) `formPanel` di dalam `isiPanel` dari North menjadi Center, lalu tinggikan jendela. Adakah perbedaannya?
Jawab: Kalau posisinya diganti ke Center, `formPanel` akan ikut meregang dan membesar secara vertikal untuk mengisi ruang kosong di tengah jendela, sehingga tampilannya tidak lagi menempel rapi di bagian atas (`North`).

3. Hapus baris kode `setMinimumSize(getSize())` di konstruktor, lalu kecilkan jendela sekecil mungkin. Bagian mana yang biasanya paling cepat rusak?
Jawab: Bagian header dan komponen teks di dalam form akan jauh lebih cepat rusak, terpotong, atau saling bertumpuk karena jendela kehilangan batasan ukuran minimumnya, sehingga bisa diperkecil secara bebas melampaui batas wajar komponen.